

รายงานสรุปโครงสร้างทางเทคนิค และระบบเครื่องมือ

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกโครงสร้างสถาปัตยกรรมทางเทคนิค (Technical Architecture), การเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Database Integration), แผนผังความสัมพันธ์ (Entity Relationship) และสรุปรายการเครื่องมือทั้งหมดที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน Pawsons

ปรัชญาและเป้าหมายของระบบ (Design & Architecture Philosophy)

Pawsons ถูกสร้างขึ้นด้วยแนวคิด "Calm, Simple & Sanctuary" — พื้นที่พักใจที่เน้นความเรียบง่าย อบอุ่น โทนกระดานธรรมชาติ ด้านเทคนิคเลือกใช้สถาปัตยกรรม **Full-Stack Server-Side Rendering (SSR)** บน Next.js 16 ร่วมกับ **Supabase PostgreSQL** เพื่อให้ผู้ใช้สามารถล็อกอินด้วย Google Account ครั่งเดียว และมีห้องส่วนตัว (Character Room) ที่บันทึกความทรงจำของแต่ละคน MBTI ประจำตัวไว้ได้อย่างปลอดภัยตลอดไป

1. รายการเครื่องมือและเทคโนโลยีทั้งหมด (Complete Tech Stack)

1. FRONTEND UI

CLIENT/SSR

เฟรมเวิร์กหลัก	Next.js 16.3.5
ไลบรารีส่วนติดต่อ	React 19.3
การควบคุมโค้ด	TypeScript 7.0
ระบบอนิเมชัน	GSAP 3.15
ดีไซน์และธีม	Pure CSS Variables
Bundler Engine	Turbopack

2. BACKEND & DB

CLOUD

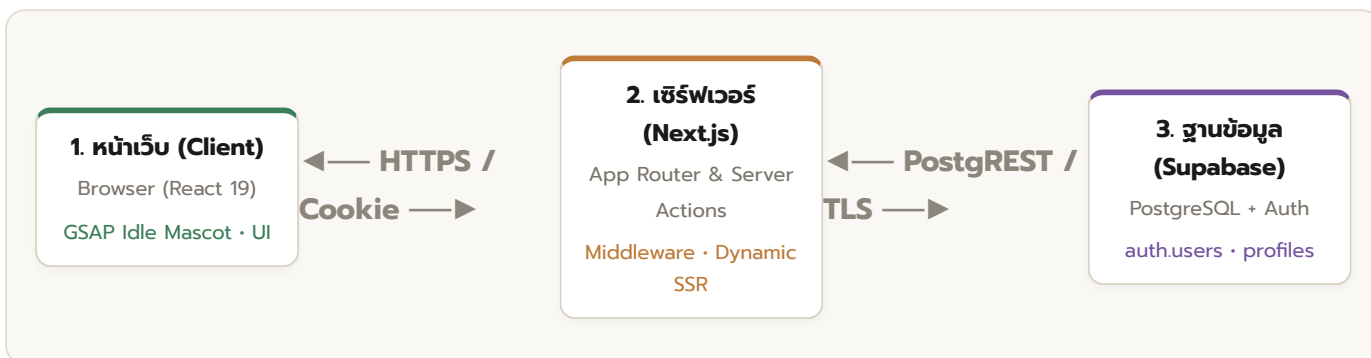
ฐานข้อมูลหลัก	PostgreSQL 15+
แพลตฟอร์มคลาวด์	Supabase Cloud
ระบบยืนยันตัวตน	Google OAuth 2.0
Session Token	Secure HttpOnly
SSR Integration	@supabase/ssr
ความปลอดภัย	Row Level Security

3. DEVOPS & TOOLS

DEPLOYMENT

Hosting & Edge	Vercel Serverless
Source Control	GitHub (Main)
Protocol Tooling	Supabase MCP
Automation	GitHub MCP
E2E & PDF Gen	Playwright 1.63
ความเร็ว Deploy	CI/CD Auto-Build

2. แผนผังการเชื่อมโยงระบบ (System Architecture Flow)



สรุปขั้นตอนการทำงานเมื่อผู้ใช้เลือกตัวละคร:

- ผู้ใช้คลิกเลือกตัวละคร (เช่น Mavis):** หน้าเว็บจะเรียก Server Action `saveQuizResult('INTP', 'lavender', 'พอดี้')`
- บันทึกลง Supabase:** Next.js Server นำสิทธิ์ของ User ทำคำสั่ง `UPSERT` ลงตาราง `public.profiles` แบบเรียลไทม์
- ล้างแคชทันที:** เซิร์ฟเวอร์เรียก `revalidatePath('/room')` เพื่อให้หน้าห้องของตัวละครรีเฟรชข้อมูลตัวใหม่ทันที

4. **เปิดหน้า /room:** เซิร์ฟเวอร์ดึงข้อมูลจากตาราง `profiles` และส่งรูปตัวละครพร้อมธีมสีบ้าน Lavender ให้น้อง Mavis ขยับลอยตัว
ต้อนรับ

3. รายละเอียดโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema)

ระบบออกแบบโดยแยกชั้นการยืนยันตัวตน (Authentication) ออกจากชั้นข้อมูลผู้ใช้ (Application Profile) เพื่อความปลอดภัยสูงสุด:

ชื่อคอลัมน์	ชนิดข้อมูล	คุณสมบัติ	คำอธิบายหน้าที่
id	uuid	PK, FK (auth.users)	รหัสประจำตัวผู้ใช้ เชื่อมโยงกับ Google Account ผ่านตาราง auth.users
display_name	text	Nullable	ชื่อที่ใช้แสดงผลของผู้ใช้ (ดึงอัตโนมัติจาก Google เช่น "P1u3m")
avatar_url	text	Nullable	URL รูปโปรไฟล์ของ Google สำหรับนำมาแสดงใน Dropdown Navigation
assigned_character	text	Nullable	รหัสตัวละครประจำตัว เช่น INFP (Kumo), INTP (Mavis), ENFP (Penny)
house	text	Nullable	บ้านของตัวละคร (lavender, clover, forget-me-not, dandelion)
vibe	text	Nullable	คำฮิลใจที่เลือกจากการทำ Quiz (เช่น 'ฮิสระ', 'พอดิ', 'อบอุ่น')
created_at	timestampz	Default now()	วันและเวลาที่โปรไฟล์ถูกสร้างขึ้น
updated_at	timestampz	Default now()	วันและเวลาที่มีการเปลี่ยนตัวละครหรือแก้ไขโปรไฟล์ล่าสุด

4. มาตรการความปลอดภัย (Security & RLS Policies)

ROW LEVEL SECURITY (RLS)

เปิดใช้งาน RLS ทุกตาราง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้แอบแก้ไขข้อมูลของผู้อื่น:

SELECT Policy:

เปิดให้ทุกคนอ่านโปรไฟล์เพื่อนได้

INSERT Policy:

ตรวจสอบ (select auth.uid()) = id

UPDATE Policy:

ตรวจสอบ USING และ WITH ตรงกับ UID ตัวเองเท่านั้น

AUTOMATED TRIGGERS

ทำงานอัตโนมัติในระดับ Database Engine (PostgreSQL):

handle_new_user():

รันอัตโนมัติทันทีที่ผู้ใช้ล็อกอิน Google ครั้งแรก เพื่อสร้างแถวโปรไฟล์ในตาราง

Foreign Key Cascade:

เมื่อผู้ใช้ลบบัญชี ระบบจะลบข้อมูลโปรไฟล์และห้องออกอัตโนมัติ ป้องกันข้อมูลตกค้าง

5. สถานะฟีเจอร์และการพัฒนาต่อยอด (Roadmap Status)

ระยะ (Phase)	ฟีเจอร์หลัก	เครื่องมือที่ใช้	สถานะ
Phase 1	Google Authentication & Cookie Middleware	Supabase Auth, Next.js Middleware	✅ เสร็จสมบูรณ์

ระยะ (Phase)	ฟีเจอร์หลัก	เครื่องมือที่ใช้	สถานะ
Phase 2	User Profiles & Character Room (/room)	Supabase DB, GSAP Animation	✅ เสร็จสมบูรณ์
Phase 3	Personal Letters System (จดหมายจากเพื่อน)	PostgreSQL Letters Table, Scheduled Wait	⌚ แผนพัฒนาต่อไป
Phase 4	E-Commerce Shop & Stripe Checkout	Stripe API, Orders Table, Webhooks	📄 แผนระยะยาว